

温湿度传感器 DHT11

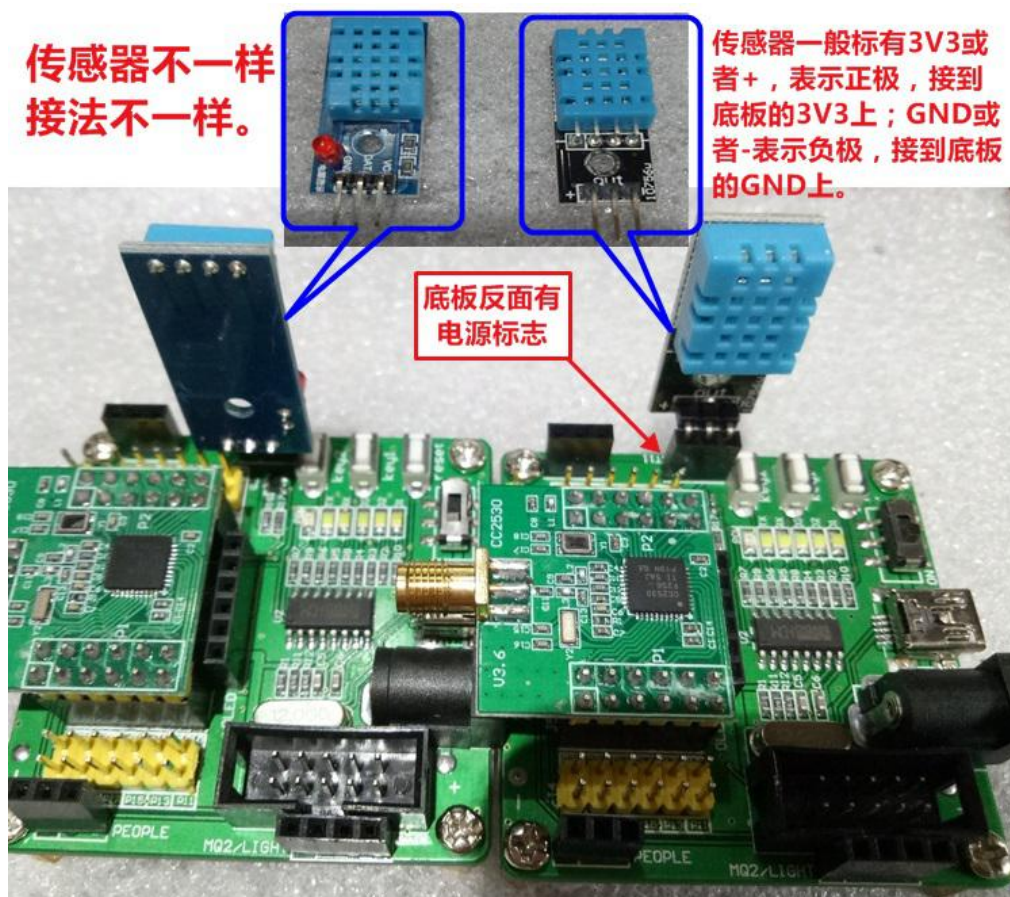
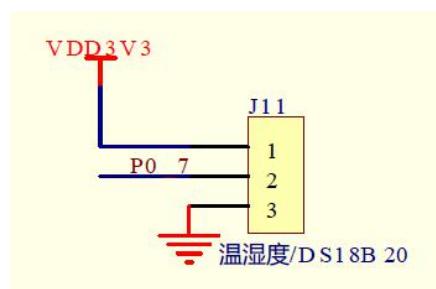
1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2)、掌握温湿度传感器 DHT11 的使用

2. 实验设备

硬件：PC 机	一台
EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线）	一套
DHT11	一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境、串口助手	

3. 实验相关电路图



接线原则：

VCC(+) --->接开发板的 3.3V

OUT --->接开发板的 P07

GND(-) --->接开发板的 GND

请按图中接线，自己购买的模块请按：3V3 接模块 VCC、GND 接模块的 GND、P07 接到模块数据输出脚。

DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

4. 实验相关寄存器

实验中用到了串口和 P0_7, 前面已详细讲解了串口相关寄存器的配置与使用，此实验就不再重复讲串口配置了。DHT11 程序采用模块化编程思想，只需调用温度读取函数即可，相当方便，移植到其它平台也非常容易。

在 dht11.c 里，以下代码与 IO 口密切相关，如果修改传感器 IO 口，修改这几行即可，我们默认是接在 P07 上：

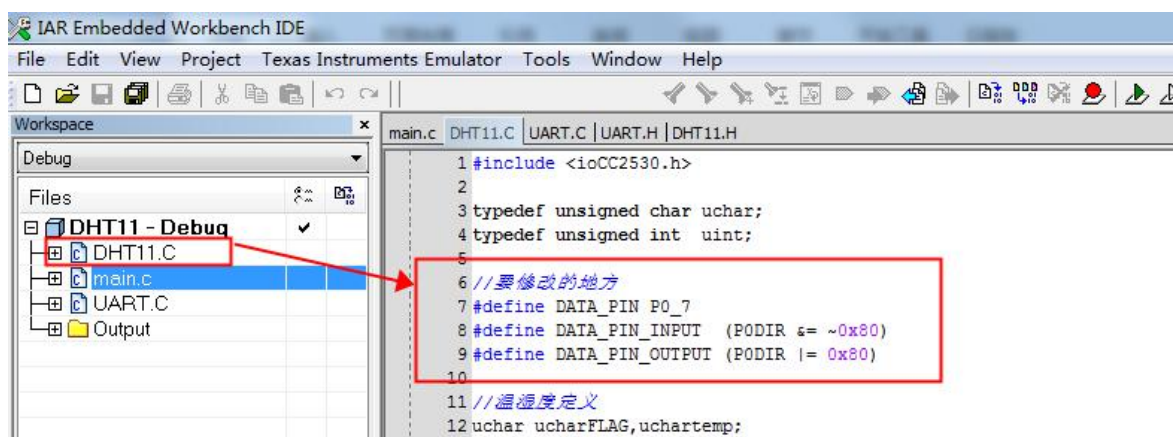
```
#define DATA_PIN P0_7
#define DATA_PIN_INPUT (P0DIR &= ~0x80)
#define DATA_PIN_OUTPUT (P0DIR |= 0x80)
```

同时 dht11.c 里提供了一个函数接口，用于读取当前的温度和湿度，

```
void DHT11(void);
```

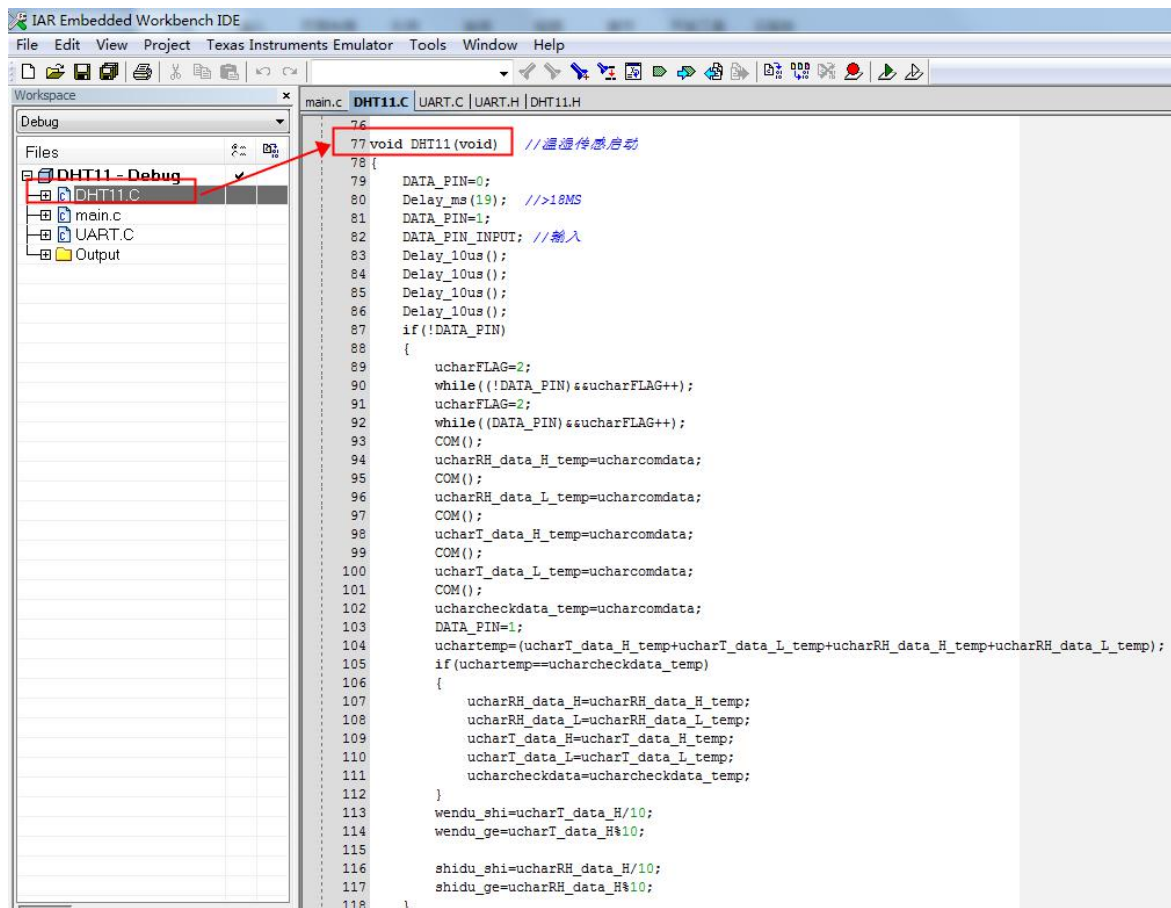
5. 源码分析

(1) 在 dht11.c 里，和传感器相关的代码定义，我们如果修改 IO 口，主要修改以下 3 行代码即可：

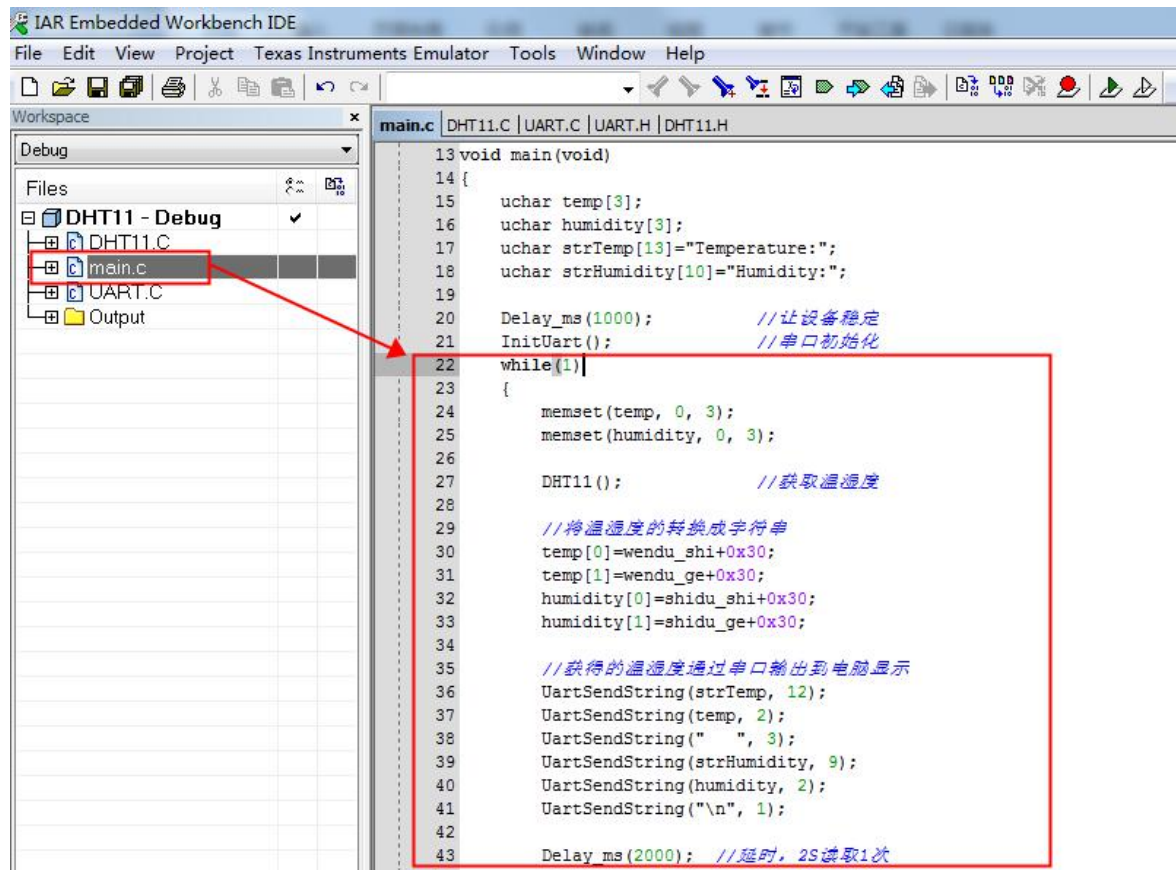


(2) 温湿度读取函数接口 dht11()。

系统周期调用 dht11() 函数，就会周期读取温湿度数据，读取的时间要求 3 秒以上一次。调用这个函数后，温度数据保存在变量 wendu_shi（十位）和 wendu_ge（个位）里，湿度数据保存在变量 shidu_shi（十位）和 shidu_ge（个位）里。



(3) 系统周期读取数据，并串口输出。



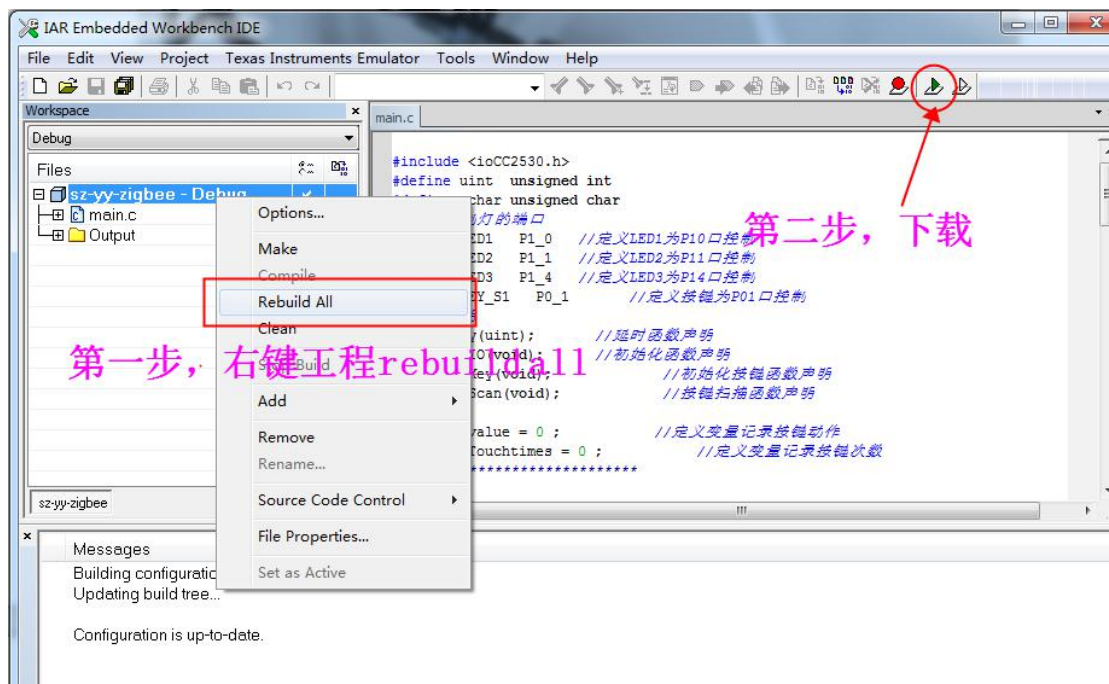
6. 实验步骤

1)、打开代码工程，3. 基础实验\18. 温湿度传感器 DHT11\DHT11\DHT11. eww，如果 IAR 没有安装，请按。
学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建. pdf 去安装。

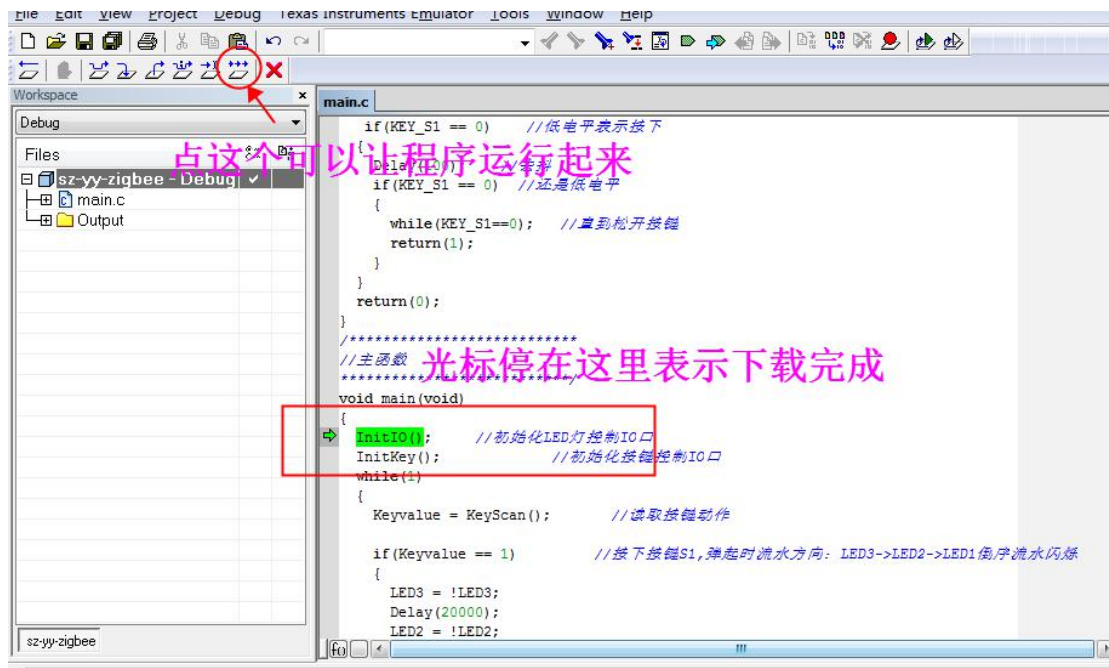
2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。如图：



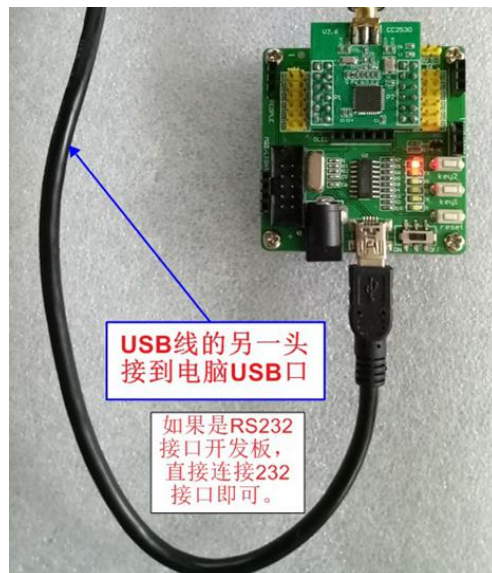
3)、编译下载。



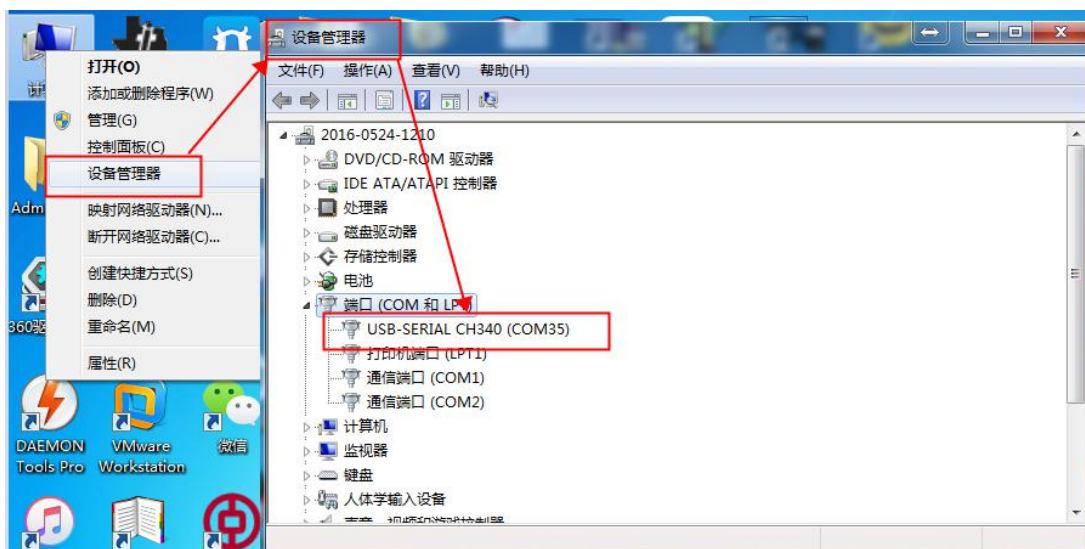
程序已下载完成，可以运行：



4)、USB 线直接接到电脑上，开关处于开的位置。



5)、查看生成的串口号。查看方法“我的电脑”—>“设备管理器”，如图：



6)、使用串口工具，打开 com35:，波特率为 115200，察看数据输出结果。

